

§ 29. Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры, сверхпроводимость

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать природу электрического тока и зависимость сопротивления от температуры в металлах.

I. Зависимость электрического сопротивления от температуры

Увеличение температуры тела свидетельствует об увеличении скорости теплового движения молекул и атомов. В узлах кристаллической решетки металлов ионы колеблются с максимальной амплитудой. *Амплитуда – это максимальное отклонение, от положения равновесия при колебательном движении.* Увеличение амплитуды колебаний создает помехи направленному движению электронов. Можно предположить, что при нагревании сопротивление проводников возрастает.

На опытах было установлено, что удельное сопротивление металлов прямо пропорционально зависит от температуры:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t),$$

где ρ_0 – удельное сопротивление металла при $t = 0^\circ\text{C}$,

ρ – удельное сопротивление металла при температуре t ,

α – температурный коэффициент сопротивления.

Его единица измерения $[\alpha] = 1\text{ K}^{-1}$.

Для чистых металлов без примесей $\alpha = \frac{1}{273}\text{ K}^{-1}$.

В таблице 15 Приложения 2 даны температурные коэффициенты сопротивления для некоторых веществ.

Зависимость сопротивления R проводника от удельного сопротивления, прямо пропорциональная $R = \rho \frac{l}{S}$, поэтому зависимость сопротивления про-

водника от температуры будет иметь такой же вид, как и для удельного сопротивления

$$R = R_0(1 + \alpha t),$$

График зависимости сопротивления от температуры дан на рисунке 121.

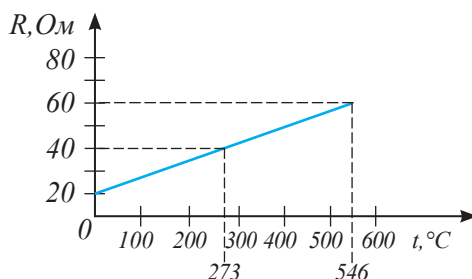


Рис. 121. График зависимости сопротивления проводника от температуры

II. Сверхпроводимость

Изучая свойства проводников при низких температурах, нидерландский физик **Х. Камерлинг-Оннес** в 1911 г. обнаружил явление сверхпроводимости. Явление сверхпроводимости заключается в том, что *при очень низких температурах, близких к 0 К сопротивление многих металлов скачком падает до нуля. Температура, при которой вещество превращается в сверхпроводник, названа критической.* Для ртути критическая температура равна 4,2 К (рис. 122), для свинца 7,3 К.

При низкой температуре электроны образуют пары, способные пройти по проводнику, не испытывая сопротивления ионов кристаллической решетки. Они синхронизируют свое движение с колебаниями ионов. Для поддержания тока в сверхпроводниках источник тока не нужен. Сверхпроводимость веществ при высокой температуре способна произвести революционные изменения в электротехнике и радиотехнике. Она позволяет проводить электрический ток без потерь энергии. В 1986 г. получены оксидные соединения лантана и бария, для которых критическую температуру удалось повысить до 100 К.

III. Применение сверхпроводников

Сверхпроводимость позволяет получать в проводниках небольшого сечения огромные токи. В лаборатории Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) разработаны сверхпроводники, способные передать электрический ток свыше 20 000 А (рис. 123).

Большие токи, создают мощные магнитные поля. Сверхпроводящие магниты, используются в ускорителях элементарных частиц. Такие магниты используются в Большом адронном коллайдере, находящемся в ЦЕРН.

Из сверхпроводников изготавливают обмотки мощных электрических генераторов и электромагнитов, которые охлаждаются жидким гелием.

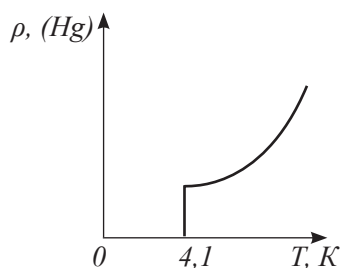


Рис. 122. График зависимости сопротивления ртути от температуры



Ответьте на вопросы

1. Почему электрические лампы перегорают чаще всего при их включении в сеть?
2. Почему при высоких напряжениях зависимость силы тока от напряжения в проводниках не является прямо пропорциональной?



Рис. 123. Сверхпроводящие кабели, разработанные в лаборатории ЦЕРН

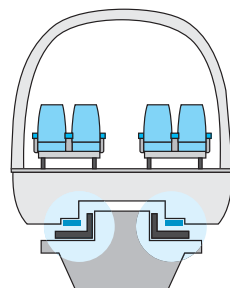


Рис. 124. Поезд «парит» над колеей из сверхпроводящего магнита

Сильное магнитное поле, созданное сверхпроводниками, способно под-
нять поезд, который при отсутствии трения развивает скорость до 600 км/ч
(рис. 124). Существует три основных технологии магнитного подвеса поездов:
на сверхпроводящих магнитах, электромагнитах и постоянных магнитах.

Поезда на «магнитной подушке» были созданы
в конце XX века и испытаны в ряде стран: Китае,
Японии, Германии, Южной Корее, Великобрита-
нии. Длина трассы составляла от 600 м в Вели-
кобритании, до 30 км в Китае. В связи с высокой
стоимостью колеи единственной в мире дейст-
вующей линией осталась трасса в Китае: «Аэропорт
Пудун – станция шанхайского метро Лунъян Лу». На всех линиях использовались электромагниты. Первую пассажирскую линию на сверхпроводящих магнитах предполагает ввести в 2025 году Япония. В 2015 году в Японии прошло испытание поезда на магнитной подушке, его удалось разогнать до 603 км/ч на трассе длиной 42 км (рис. 125). Он будет использоваться для регулярных перевозок пассажиров со скоростью 500 км/ч. Скорость поезда сравнима со скоростью самолета, при этом расход энергии меньше в 10 раз.



Рис. 125. Поезд на сверхпроводящих магнитах. Япония, 2015 год

Охлаждение сверхпроводников до критической температуры требует пока
много затрат. Ученые-физики в поисках веществ с высокотемпературной
сверхпроводимостью. Высокотемпературная сверхпроводимость в недалеком
будущем приведет к технической революции в радиоэлектронике, радиотех-
нике.



Ответьте на вопросы

1. Почему сверхпроводники не получили широкого применения?
2. Почему сопротивление проводников при увеличении температуры возрастает?
3. Почему формула зависимости сопротивления проводника от температуры и формула зависимости удельного сопротивления проводника от температуры имеют одинаковый вид?
4. Почему исследование высокотемпературных сверхпроводников привлекает внимание ученых?

Контрольные вопросы

1. Как сопротивление проводника зависит от его температуры?
2. В чем проявляется сверхпроводимость проводника?
3. Где используют сверхпроводники?